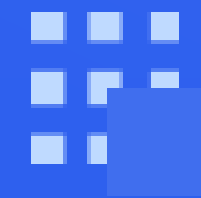


03

数据流图



数据流图概述

数据流图 (DFG) 是一种图形化表示方法，用于展示程序中数据对象的流动和控制信息。它可以帮助分析程序的行为，检测潜在的错误和异常。

数据流图组成

- 顶点 (节点): 数据流图的顶点代表计算机程序定义的操作函数，以及应用在数据对象上的谓词。
- 边 (弧): 数据流图的边则代表了一种连接数据对象生产者和数据对象消费者的通道。

➤ 变量定义

➤ 变量使用

顺序结构的数据流图

```
1 w=a+b;  
2 x=a-c;  
3 y=x+d;  
4 x=a+c;  
5 z=y+e;
```

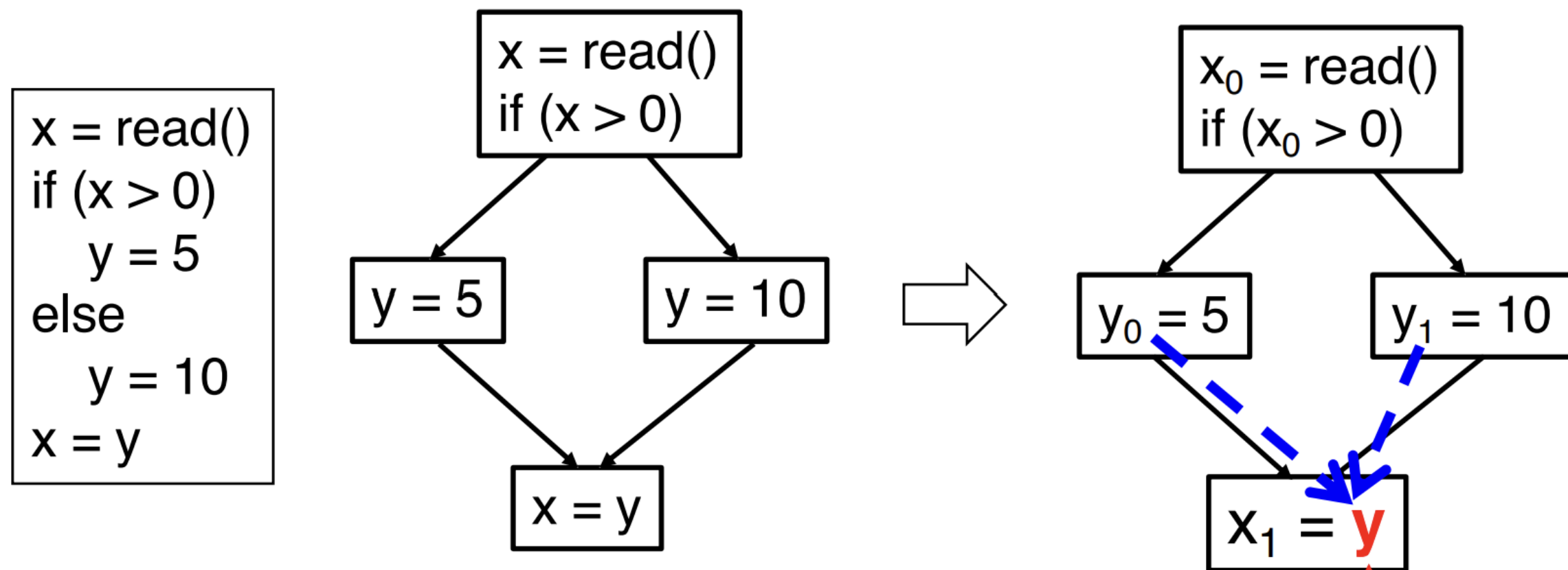
```
1 w=a+b;  
2 x1=a-c;  
3 y=x1+d;  
4 x2=a+c;  
5 z=y+e;
```

Static Single Assignment (SSA)

- 每个变量定义赋予唯一命名
- 每个变量使用来自单一定义

单一赋值形式很重要，为了构建 DFG，代码需要转换为单赋值形式，确保每个变量只在一个地方被赋值。此时DFG定义了基本块中操作的部分排序，体现了操作之间的依赖关系和执行顺序。

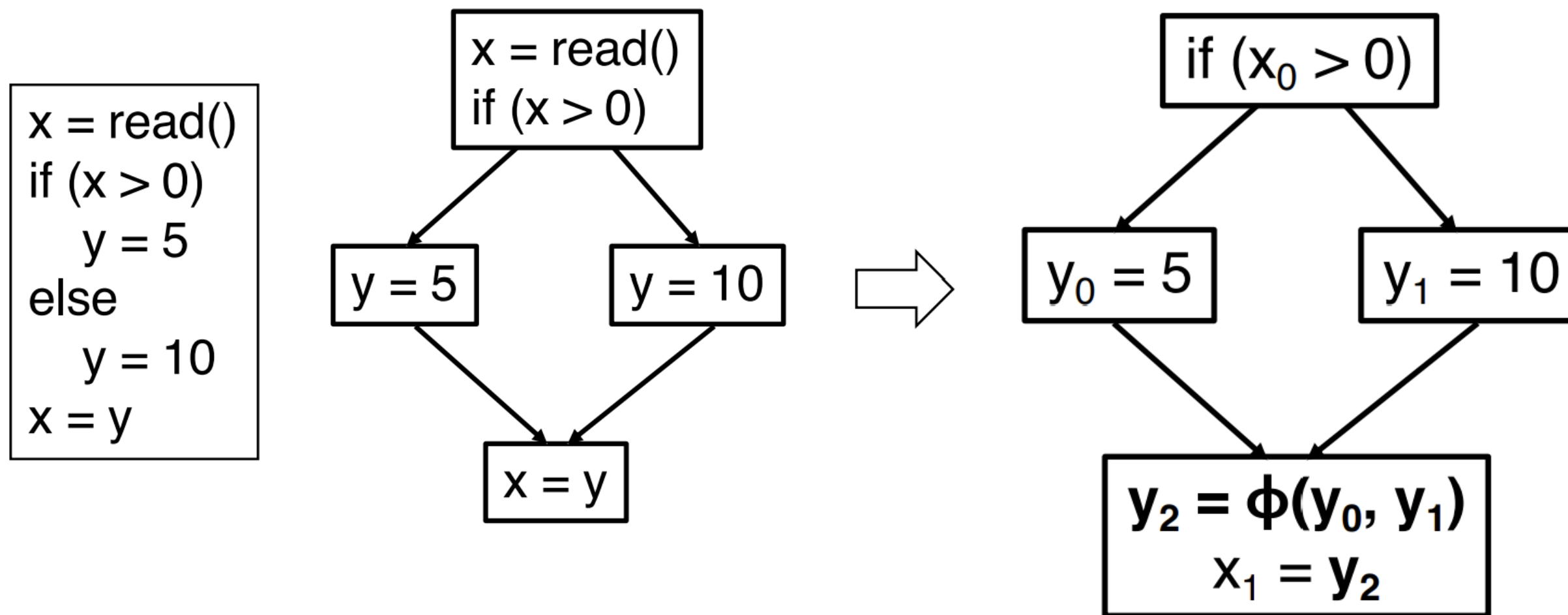
分支结构的数据流图



分支结构带来了变量使用的非单一来源，使得数据流依赖控制流的分析，因此两者是紧密不可分的。

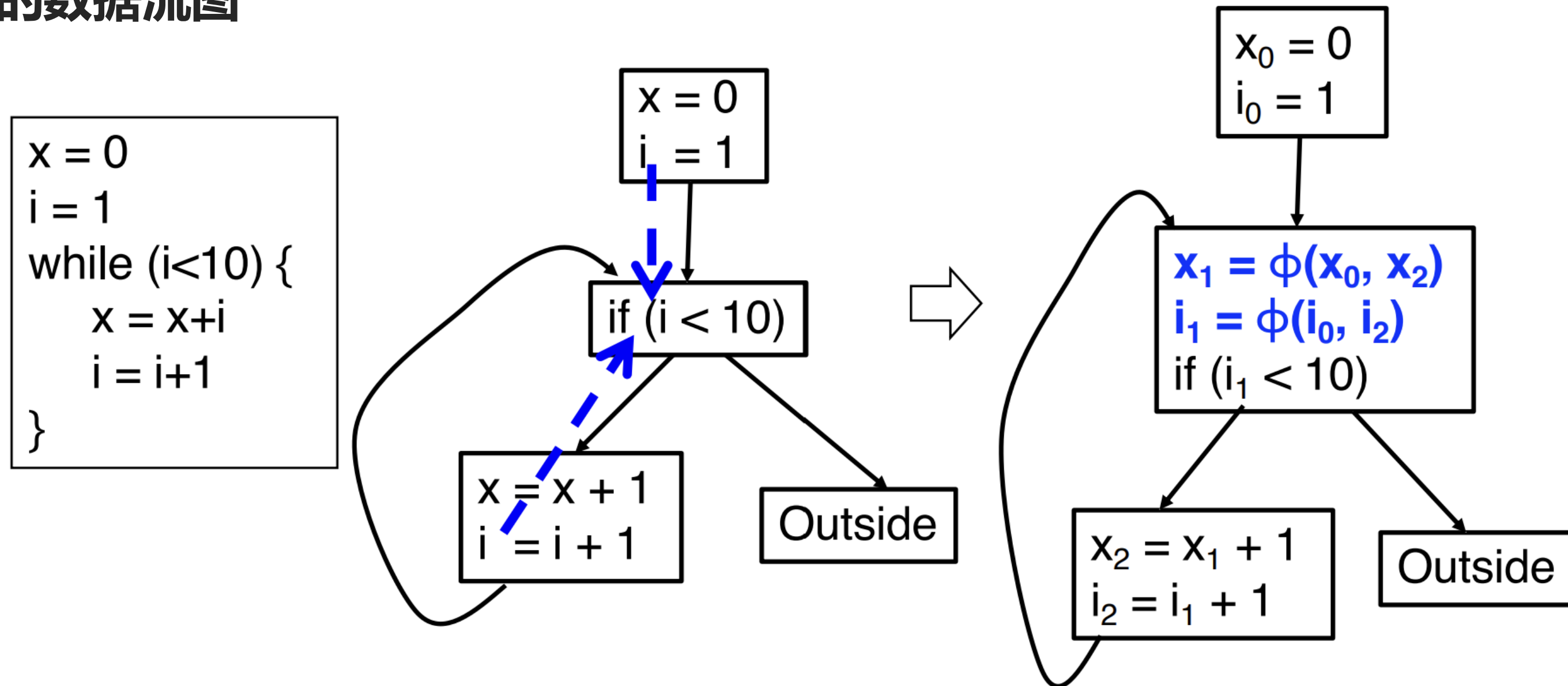
这里的y应该是y₀还是y₁?

分支结构的数据流图



在不同控制流路径的点插入特殊的连接函数 ϕ 进行流合并分析处理。

循环结构的数据流图

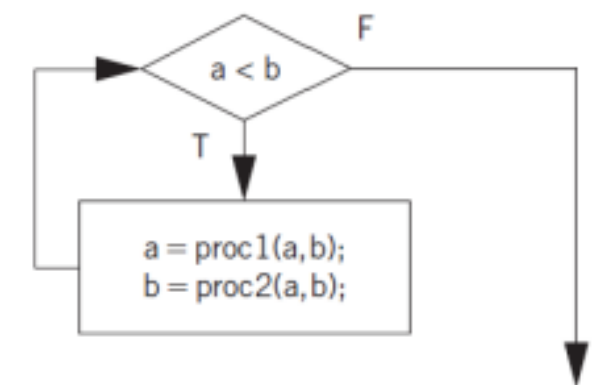
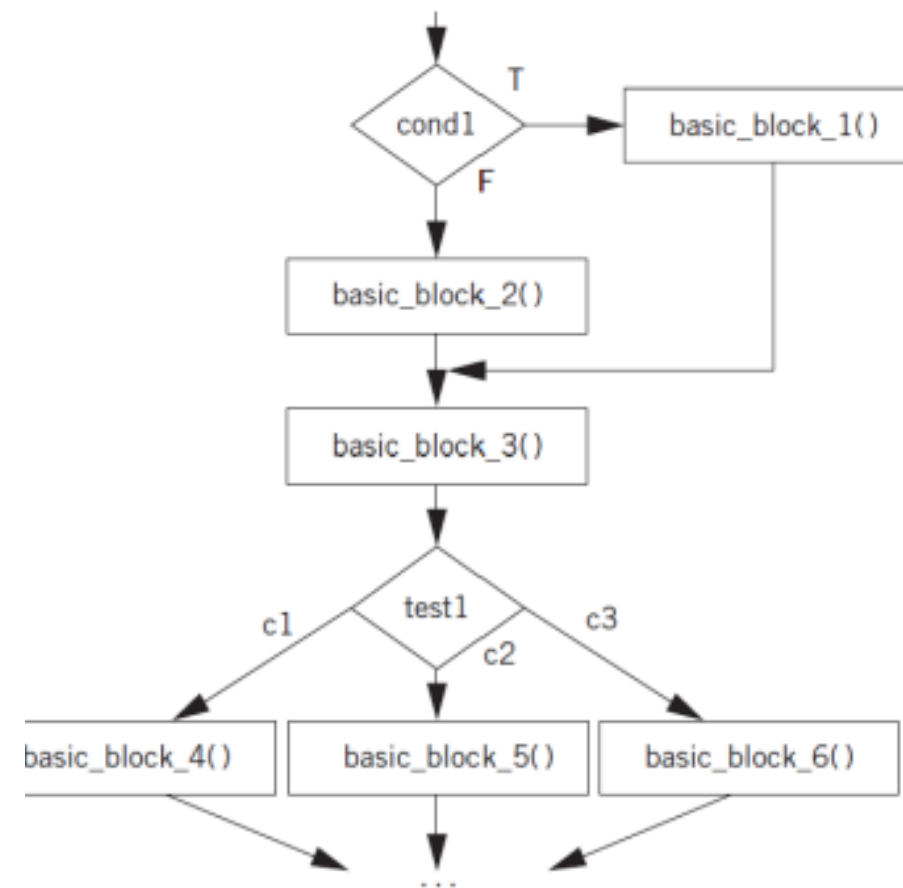


与分支结构类似，但是需要对不同的循环次数进行记录和区分。

图分析测试 ■ 数据流图

数据流图常常与控制流图混合使用，称为 CDFG。CDFG 采用数据流图作为元素，添加结构来描述控制。在程序分析中，有两种类型的节点：决策节点和数据流节点。

```
1  if (cond1)
2      basic_block_1( );
3  else
4      basic_block_2();
5      basic_block_3();
6  switch (test1)
7  case c1: basic_block_4( ); break;
8  case c2: basic_block_5(); break;
9  case c3: basic_block_6( ); break;
```



多分支结构也类似，但是需要对不同的分支结构进行记录和区分。

练习：Triangle程序的数据流分析

```
def triangle(a, b, c):  
    if not (1 <= a <= 100 and 1 <= b <= 100 and 1 <= c <= 100):  
        print("无效输入值")  
    elif not (a + b > c and b + c > a and c + a > b):  
        print("无效三角形")  
    elif a == b == c:  
        print("等边三角形")  
    elif a == b or b == c or c == a:  
        print("等腰三角形")  
    else:  
        print("普通三角形")
```

- 定义和使用分析
 - 定义点：确定每个数据对象在程序中的定义位置。
 - 使用点：找出每个数据对象在程序中的使用位置。
- 绘制数据流图：根据定义和使用分析的结果，绘制数据流图。
- 标记数据流信息：在数据流图上标记数据的定义和使用信息。

回顾与讨论

- 数据流图定义
- 数据流图结构
- 控制流图生成



变量的定义
变量的引用

- 控制流图与数据流图的结合
- 数据流中变量的标记与区分



思考：神经网络的数据流图